

Física Computacional: Evaluación Práctica

Prueba 1B

Febrero 2026

Instrucciones

Puedes modificar cualquier archivo para realizar esta prueba, si así lo consideras oportuno, aunque se valorará la simplicidad. También puedes usar cualquier material, aplicación, o página web que desees.

Visita el siguiente enlace para obtener acceso al código de la prueba:

<https://classroom.github.com/a/2dVp-3yA>

(Recuerda que si después de aceptar la tarea te sale un error, tendrás que ir a <https://github.com/settings/organizations>).

Comprobación inicial

Tras clonar el nuevo código, sustituye los archivos `dynamics.c` y `sampler.c` por los que hiciste para la primera parte de la prueba¹ y comprueba que el código pasa todos los tests correctamente. A continuación, utiliza el LLM para generar dos textos con las siguientes condiciones:

(i) Modelo stories110M:

- Temperatura: 0
- Número de pasos: 250
- Prompt inicial: *I think that I am a good student, but*

(ii) Modelo tinyLlama:

- Temperatura: 1
- Número de pasos: 60
- Semilla: tu NIP
- Prompt inicial: *I think that I will pass the exam, but*

Guarda el texto generado en los archivos `results/stories110M.txt` y `results/tinyLlama.txt`, respectivamente².

¹ Si es necesario por las características de tu ordenador, cambia también los archivos `tasks.json` y `launch.json` de la carpeta `.vscode`. Puedes simplemente copiar y pegar los archivos antiguos de `.vscode` en la nueva carpeta `.vscode`.

² Si añades `> results/stories110M.txt` al final del comando, se guarda automáticamente.

Análisis

Nos han pasado unas matrices misteriosas que han sido entrenadas con un conjunto de datos del que lo único que nos han dicho es que estaba escrito en español y en minúsculas. Además, han utilizado un tokenizador especial para español, por lo que para poder usar estas matrices es importante cambiar la línea 23 del archivo `parrot.c` antes de compilar el código e incluir el tokenizador del modelo.

Explora el contenido que genera el LLM cuando usamos el modelo misterioso y deduce qué conjunto de datos ha podido utilizarse para entrenarlo. Expón tus conclusiones en un documento PDF de máximo 2 páginas y deposítalo en la carpeta docs.

Para ayudarte en tu análisis, hemos introducido una modificación en el código para poder visualizar la distribución de probabilidad del siguiente token. Como el tamaño del vocabulario es de 4,096 tokens, hemos decidido quedarnos solo con los 20 más probables. Cuando ejecutes el modelo, se generará el archivo `results/logits.txt` con dicha información. Puedes usar el script que encontrarás en la carpeta `plots` para generar un gráfico de barras que muestre la probabilidad.

Cuando hayas terminado, haz un commit + push para subir todo a GitHub.

Criterios de corrección:

- Funcionamiento correcto de la prueba original bajo los criterios ya establecidos: 5 puntos.
- Resultado de la ejecución de la comprobación inicial: 1 punto.
- Resultado del análisis: 2.5 puntos.
- Valoración general del código: 1.5 puntos.
- Se espera que la expresión escrita esté al nivel de un estudiante universitario: clara, precisa y bien argumentada. Del mismo modo, la presentación del documento debe reflejar profesionalismo y cuidado.
- No hay normas sobre el formato (tipo de letra, tamaño, márgenes, etc.); se confía en su criterio como adultos responsables.
- La respuesta debe ser razonada y justificada adecuadamente, no solo una opinión o afirmación sin respaldo. Se espera que las ideas se apoyen en números, gráficas o tablas.
- Se valorará especialmente la inclusión de gráficos que complementen y refuercen la argumentación.
- Se valorará que la respuesta refleje el razonamiento personal de quien la firma.

La puntuación podrá ser 0 si se detecta cualquier modificación de los tests, intentos de falsear su funcionamiento, copia o similares.